

Brain & Mind

Special Topic

‘주관적 인지 저하’, 어떤 증상이 있을 때 병원을 방문해야 하나?
양동원 / 가톨릭대학교 서울성모병원

‘주관적 인지 저하’, 어떤 증상이 있을 때 병원을 방문해야 하나?

주관적 인지 저하(subjective cognitive decline, SCD)란, 주관적 기억장애(subjective memory impairment, SMI)라고도 불렀는데, 인지 저하를 호소하지만 객관적인 인지 기능 검사에서는 정상 범위의 수행을 보이는 상태를 말한다. 기억력만을 강조하면 SMI라고 하지만 기억이 아닌 다른 인지도 포함하는 포괄적인 개념으로 SCD라는 이름을 사용할 수 있다. SCD는 아주 흔하여 인지장애 치매클리닉을 운영하면 이런

환자를 자주 만날 수 있다. 이 중에는 우울증이나 불안증이 심하거나 수면장애나 약물로 인하여 기억이 떨어져 오는 분도 있지만 최근에는 SCD가 경도 인지장애(mild cognitive impairment, MCI)의 전 단계로 MCI나 알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)으로 진행되는 위험한 단계로 밝혀지고 있다(그림 1).

Jassen 등이 주축이 되어 만들어진 SCD-initiative에서 SCD의 연구를 위한

진단기준을 제시하였다. 첫째는 이전에 비하여 지속적으로 저하되는 주관적으로 느끼는 인지 기능 저하, 두 번째는 표준화된 인지 기능 검사에서 나이, 교육, 성별을 고려하였을 때 경도 인지장애로 진단되지 않을 정상 범위의 인지 기능, 셋째는 임상적으로 경도 인지장애나 치매가 아니어야 한다. 이때 인지 저하는 다른 사람들이 인지하지 않아도 되지만 갑자기 발생하지 않아야 한다. 인지 기능의 정상 범위를 평균 -1

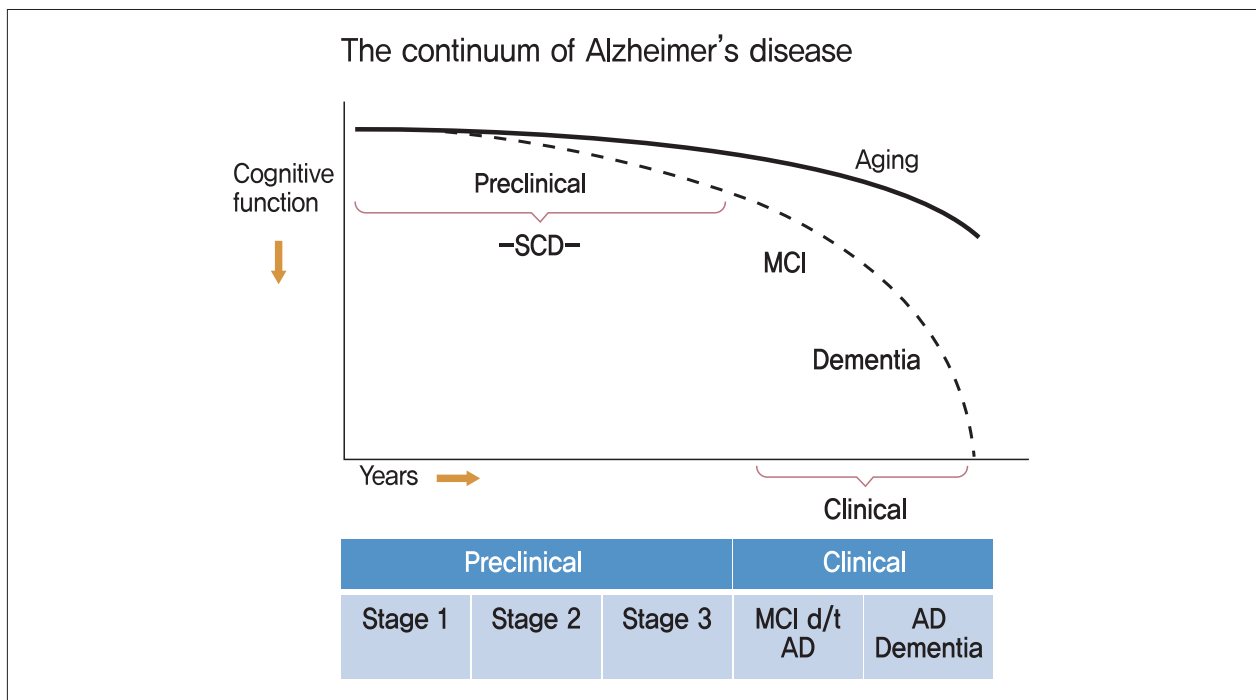


그림 1. Alzheimer's disease의 시간과 인지 기능 저하에 따른 spectrum

Preclinical AD, MCI due to AD, AD dementia의 세 단계로 구분한다. Preclinical(전임상)은 세 단계로 주관적 인지 저하(subjective cognitive decline)를 포함한다.

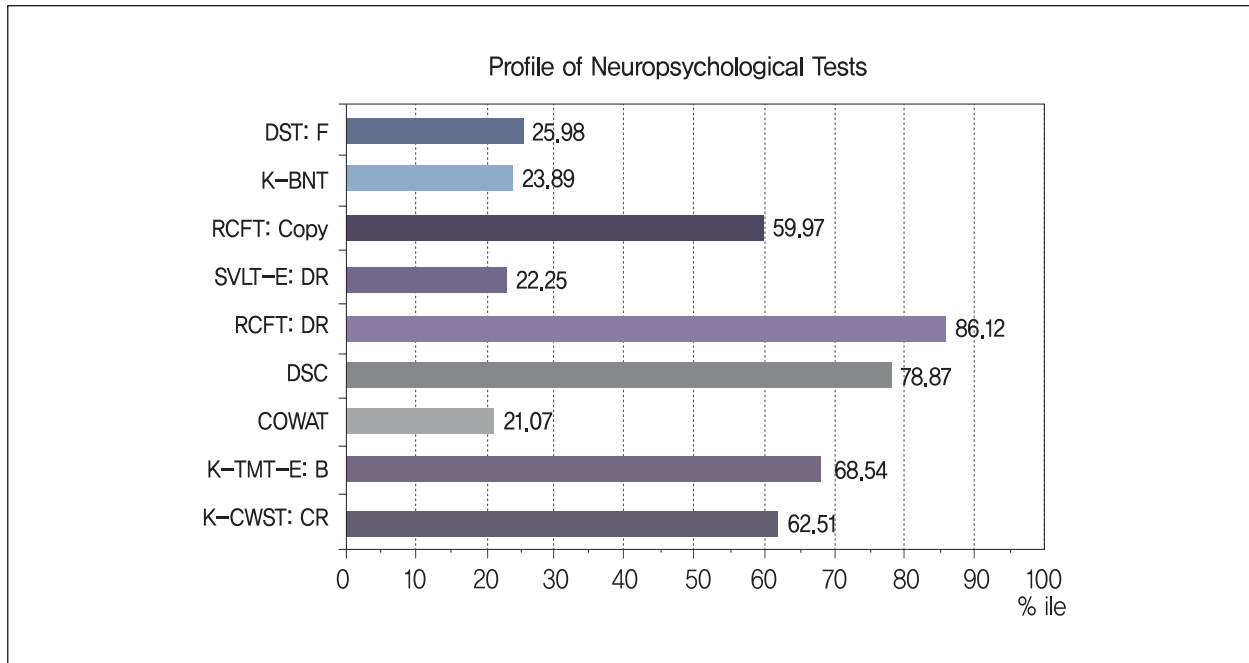


그림 2. 주관적 인지 저하 환자의 Seoul Neuropsychological Screening Battery 검사 결과
모든 인지 영역 점수가 평균 -1.5 S.D., 7% tile 이상을 보였다. SVLT-E: DR은 20분 후 언어 지연 기억력을 보여준다. 나이 교육을 보정한 점수로 평균은 50으로 이보다 낮으면 평균 이하의 수행을 의미한다.

DST: F=Digit span test-forward; K-BNT=Korean Boston naming test, RCFT=Rey complex figure test: copy; SVLT-E: DR=Seoul verbal learning test-Elderly's version delayed recall; RCFT: DR=Rey complex figure test delayed recall; DSC=Digit symbol coding, COWAT=Controlled oral word association test; K-TMT-E: B=Korean Trail Making Test for the elderly type B; K-WCST: CR=Color Word Stroop Test

표 1. SCD plus research criteria

- Subjective decline in memory irrespective of function in other cognitive domains
- Onset of SCD within the past 5 years
- Onset of SCD at 60 years and older
- Concerns(worry) associated with SCD
- Persistence of SCD over time
- Seeking of medical help
- Confirmation of cognitive decline by an observer

표준 편차 이상으로 할 것인지, -1.5 표준 편차 이상으로 할 것인지는 MCI를 진단하는 기준에 따라 연구마다 다를 수 있다. <그림 2>는 Seoul Neuropsychological Screening Battery상 SCD에 속하는 인지 검사 결과를 나타내고 있다.

SCD-initiative working group에서는 SCD 환자가 향후 MCI나 치매로 진행될 위험성이 큰 임상적 특징을 제시하였는데 이것을 SCD plus research criteria라고 하였다. <표 1>에서 1. 인지 기능 중 기억력이 떨어진 경우, 2. 5년 이내에 발생한 경우,

3. 60세나 이후에 발생한 경우, 4. 주관적 인지 저하에 대하여 걱정을 하는 경우, 5. 시간이 지나면서 지속되는 경우, 6. 의학적 도움을 찾는 경우, 7. 다른 사람에 의해 인지 저하가 확인된 경우이다.

60세 이상이면서 치매의 가족력이 있거나 기억이 점차 떨어져 치매로 갈 것 같은 걱정이 들거나 주위에서 자신에게 기억이 떨어진다고 말을 하는 사람이 있으면 위험도가 높다고 판단되어 병원을 방문하는 것이 좋다.

연구마다 다르지만 주관적 인지 저하를 추적하였을 때 연간 치매로 진행할 위험은 2.33%(95% CI 1.93-2.78%)이고, 정도

인지장애로 진행될 위험도는 6.67%(95% CI 4.70–8.95%)로 알려져 있어 정상군에서 치매로 진행될 위험도 연간 1%에 비하면 높은 편이다. 메타 연구에서는 4년 이상을 추적하였을 때 MCI로 진행될 위험도는 27%, 치매로 진행될 위험도는 14%라고 하였다. 알츠하이머병치매의 경우 치매 발병 10년 전부터 SCD가 발생한다고 알려졌다.

위험도 연구는 병인 환자를 대상으로 하는 경우가 지역사회 환자를 대상으로 하는 경우보다 높게 나타났다.

주관적 인지 저하는 알츠하이머병 외에도 다양한 원인으로 인해 발생할 수 있으므로, 주관적 인지 저하자 중에서도 위험한 대상자를 선별하고 전임상 알츠하이머병(preclinical Alzheimer's disease)과의 연결고리를 찾는 것이 중요하다. 전임상 알츠하이머병이란, 정상 인지 기능을 보이지만 뇌에 알츠하이머병의 병리 소견(아밀로이드 단백질, 타우 단백질의 축적)이 진행 중이므로 추후 치매로 진행될 위험성이

높은 상태를 말하는 것으로 주관적 인지장애 환자의 일부가 여기에 속한다.

이들을 조기에 찾아내려고 하는 이유는 SCD가 치매를 예방하는 중재 치료가 필요한 가장 적합한 대상으로 생각되기 때문이다. 최근 경도 인지장애나 초기 알츠하이머병을 대상으로 아밀로이드 단백질의 monoclonal antibody인 lecanemab이나 donanemab을 투여하였을 때 환자의 인지 기능이 떨어지는 속도를 느리게 하고, 뇌 아밀로이드 단백질을 효과적으로 제거하고 타우 단백질의 축적도 줄여주는 효과가 있음이 확인되었다. 두 약제 모두 FDA 사용 승인을 받고 lecanemab은 미국, 일본 등에서 처방되고 있고, 우리나라도 식약처 사용 허가를 받아 2025년도에 본격적으로 사용될 예정이다. 아밀로이드 단백질에 대한 monoclonal antibody가 MCI 환자에서 효과를 보인다면 MCI 이전 단계인 SCD 환자들에서도 효과를 기대할 수 있어 SCD 환자를 대상으로 하는 임상 연구가 2025

년부터 진행될 예정이다. 또한 SCD 단계에서 인지 기능을 증가시키는 다양한 인지 훈련, 신체 운동, 사회 활동, 다이어트 조절 등을 적극적으로 시행하는 것도 인지 저하 속도를 느리게 할 수 있을 것으로 기대된다. Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability(FINGER) 연구에서 2년간 multi-domain lifestyle intervention을 한 경우 주관적인 인지 저하를 호소한 노인이 호소가 없는 노인에 비하여 주관적인 기억력 점수에서 개입의 효과가 큰 것으로 나타났다.

SCD에서 치매로 진행되는 것과 관련된 위험인자로는 APOE ε4 유전자형의 존재, 우울증, 알츠하이머병의 특징적인 뇌위축 소견(해마, 내후각피질의 위축, 두정부 측 두부의 위축) 그리고 뇌아밀로이드 단백질의 증가나 타우 단백질의 침착의 증거, 고혈압, 당뇨병, 진행에 대한 두려움 등이 보고되었다. PET에서 아밀로이드 단백질 단독으로 있는 경우보다는 타우 단백질이 같이 존재하는 경우 특히 타우 단백질이 내측 두엽을 넘어서 다른 영역으로 침착되는 경우 위험도가 더 높은 것으로 나타났다. 현재 뇌에서 아밀로이드 단백질의 축적 정도를 보기 위하여 뇌척수액 검사나 아밀로이드 PET 검사와 같은 침습적이거나 고가의 검사를 하지 않고 혈액에서 Glial fibrillary acidic protein(GFAP)나 p-tau 181, 217 같은 바이오마커 단백질 측정 방법 등을 통하여 위험군을 찾아 내리는 많은 연구가 진행되고 있다. 아밀로이드 PET 양성인 SCD 환자는 음성의 SCD 환자에 비하여 혈장 속의 GFAP, p-tau 181, 217이 높은 것으로 나타나고 진단의 정확성은 p-tau 217이

표 2. 주관적 기억장애에서 경도 인지장애나 치매로 넘어가는데 관여된 위험인자

Predictor at baseline	Scoring system
Age	
<60 years	0
≥60 years	2
SVLT 20 min delayed recall	
< 50th percentile	1
≥60th percentile	0
APOE ε4	
negative	0
positive	2
K-MMSE recall	
< 2	0
≥2	1

SVLT=Seoul verbal learning test

표 3. Preclinical AD의 분류와 특징

	Aβ(PET or CSF)	Markers of neuronal injury (tau, FDG, sMRI)	Evidence of subtle cognitive change
Stage 1 preclinical AD	Positive	Negative	No
Stage 2 preclinical AD	Positive	Positive	No
Stage 3 preclinical AD	Positive	positive	Subtle change

AD=Alzheimer's disease; Aβ=amyloid beta; PET=positron emission tomography; FDG=fluorodeoxyglucose; sMRI=structural magnetic resonance imaging

area under the curve=0.80-0.91로 높게 나타나 알츠하이머병을 가진 SCD 환자를 선별하는데 도움을 줄 것으로 예상된다.

국내에서 Hong 등이 주관적 기억장애(subjective memory impairment, SMI)로 진단받은 노인들의 추적 조사 자료를 이용하여, 이들이 추후 경도 인지장애나 치매로 진행되는데 관련된 위험인자를 확인하는 연구를 시행하였다. 초기에 조사되었던 대상자들의 임상 자료 및 뇌영상 바이오마커를 이용하여 분석한 결과, 고령(60세 이상), 기억력 저하(Seoul verbal learning test 20분 지연회상 점수 <50%, MMSE 단어 회상 점수 1점 이하), APOE ε4 유전자형 존재 여부 등이 임상적인 진행에 관련됨을 확인하였고(표 2), 이들 위험인자를 점수화하여 높은 점수를 보인 대상자(≥3점)는 추후 MCI나 치매로 진행이 빨라진다는 것을 확인하였다.

NIA-AA research framework에서 제시한 전임상 AD는 MCI의 전단계로 biomarker와 인지 기능의 변화에 따라 세 가지로 구분된다(표 2). Stage 1 preclinical AD는 인지 기능의 이상이 없으면서 neurodegeneration없이 아밀로이드만 양성을 보이는 경우를 말한다. 연

구를 위하여 인지 기능이 정상인 사람을 모집하고 이들을 대상으로 MRI와 아밀로이드 PET을 찍었는데 MRI에는 이상이 없지만 PET에서 아밀로이드 양성이 나온 경우가 이에 해당한다. Stage 2 preclinical AD는 인지 기능 이상이 없으면서 neurodegeneration과 아밀로이드 양성을 둘 다 보이는 경우이다. Stage 3 preclinical AD는 약한 인지 기능의 이상을 보이면서 neurodegeneration과 베타아밀로이드 양성을 둘 다 보이는 경우이다(표 3). Preclinical AD를 구분한 것은 임상 연구를 위한 것으로 향후 뇌에서 베타아밀로이드 단백질을 제거하는 약물을 MCI 이전 단계에 투여를 해야 할 때 대상이 되는 환자군을 선정하고 preclinical AD의 특징을 구별하기 위한 것이다.

정상 노인을 대상으로 한 베타아밀로이드 biomarker 연구에서 연구마다 조금씩 차이는 있지만 20~40%의 노인에서 아밀로이드 PET 양성을 보인다. 아밀로이드 축적 유병률은 나이가 많아질수록 비례하여 증가하는데 정상 인지 기능군에서는 50세에 약 10%, 55세에 13%, 60세에 16%, 65세에 19%, 70세에 23%, 75세에 28%, 80세에 33%, 85세에 38%, 90세에 43%의 아밀로

이드 축적이 관찰되었다. 주관적 인지장애 환자에서는 각 연령군에 조금 높은 유병률을 보이거나 통계적으로 의미 있는 차이는 없었다. 실제 preclinical AD를 장기간 추적한 연구에서 보면 전임상의 stage가 올라갈수록 치매로 전환되는 위험이 높아짐을 알 수 있다. 5년 이내에 치매로 전환될 확률은 정상 2%, stage 1 11%, stage 2 26%, stage 3 56%였다.

SCD는 일상 생활에서 흔하게 접할 수 있는 상태이지만 이들 중 일부는 경도 인지장애나 치매로 진행하는 위험군에 속한다. 60세 이상이면 치매의 가족력이 있거나 기억이 점차 떨어져 치매로 갈 것 같은 걱정이 들거나 주위에서 자신에게 기억이 떨어진다고 말을 하는 사람이 있으면 위험도가 높다고 판단되어 병원을 방문하는 것이 좋다. 진행의 위험이 높은 SCD에 해당되는 경우 신체 운동, 인지 훈련, 사회 활동, 식이 조절 등의 개입을 통하여 진행을 지연시키기 위한 적극적인 노력이 필요하다. 향후 SCD에 대한 의학적 이해도를 높이고 SCD 중에서도 MCI나 치매로 진행되는 위험도가 높은 SCD at risk군에 대한 합의된 판단 기준이 마련되어야 한다.

References

1. Frank Jessen, Rebecca E Amariglio , Rachel F Buckley, Wiesje M van der Flier, Ying Han, José Luis et al, The characterisation of subjective cognitive decline, *Lancet Neurol*, 2020;19:271–8.
2. Hong YJ, Yoon B, Shim YS, Kim SO, Kim HJ, Choi SH, Jeong JH, Yoon SJ, Yang DW, Lee JH, Predictors of Clinical Progression of Subjective Memory Impairment in Elderly Subjects: Data from the Clinical Research Centers for Dementia of South Korea(CREDOS), *Dement Geriatr Cogn Disord*, 2015;40:158–65.
3. Jessen F, Amariglio RE, van Boxtel M, Breteler M, Ceccaldi M, Chételet G, et al: Subjective Cognitive Decline Initiative(SCD-I) Working Group. A conceptual framework for research on subjective cognitive decline in preclinical Alzheimer's disease, *Alzheimers Dement*, 2014;10:844–52.
4. Sperling RA, Aisen PS, Beckett LA, et al, Toward defining the preclinical stages of Alzheimer's disease: recommendations from the National Institute on Aging and the Alzheimer's Association workgroup, *Alzheimers Dement*, 2011;7:280–92.
5. Vos SJ, Xiong C, Visser PJ, Jasielec MS, Hassenstab J, Grant EA, Cairns NJ, Morris JC, Holtzman DM, Fagan AM, Preclinical Alzheimer's disease and its outcome: a longitudinal cohort study, *Lancet Neurol*, 2013;12:957–65.
6. Li H, Tan CC, Tan L, Xu W, Predictors of cognitive deterioration in subjective cognitive decline: evidence from longitudinal studies and implications for SCD-plus criteria, *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, 2023;94(10):844–54.
7. Ossenkoppele R, Pichet Binette A, Groot C, Smith R, Strandberg O, Palmqvist S, Stomrud E, Tideman P, Ohlsson T, Jögi J, Johnson K, Sperling R, Dore V, Masters CL, Rowe C, Visser D, van Berckel BNM, van der Flier WM, Baker S, Jagust WJ, Wiste HJ, Petersen RC, Jack CR Jr, Hansson O, Amyloid and tau PET-positive cognitively unimpaired individuals are at high risk for future cognitive decline, *Nat Med*, 2022;28(11):2381–87.
8. Vaskivuo L, Hokkanen L, Levälähti E, Hänninen T, Antikainen R, Bäckman L, Laatikainen T, Paajanen T, Stigsdotter-Neely A, Strandberg T, Tuomilehto J, Soininen H, Kivipelto M, Ngandu T, Subjective memory complaints and the effect of a multidomain lifestyle intervention on cognition – the FINGER trial, *J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci*, 2024 Online ahead of print.